Ik en mijn favoriete maat

Sorin Nicolescu

Groep Wetenschap & Technologie Kulak



Ik ben **Sorin Nicolescu**, eerste jaar student voor de opleiding fysica aan de KULAK in Kortrijk. Ik ben afkomstig uit Roemenië en ik ga graag naar de cinema met vrienden. Dit zijn mijn contactgegevens:

- Mijn KU Leuven-e-mailadres: sorin.nicolescu@student.kuleuven.be
- Mijn GSM-nummmer: 465 49 76 79

Mijn favoriete wetenschappelijke fenomeen uit de fysica is het dopplereffect. Dit fenomeen verschijnt wanneer een waarnemer en een geluidsbron relatief ten opzichte van elkaar bewegen. De waargenomen frequentie f' is dan niet gelijk aan de uitgezonden frequentie f, maar hoger of lager dan de uitgezonden frequentie afhankelijk van de beweging die de waarnemer en de geluidsbron uitvoeren ten op zichte van elkaar. De frequentie verschilt dan bij de volgende situaties:

1. Wanneer de bron beweegt en de waarnemer in stilstaand blijft:
   Bron gaat naar waarnemer: $f' = f \cdot \frac{v_\mathrm{g}}{v_\mathrm{g} - v_\mathrm{b}}$
   Bron gaat weg van waarnemer: $f' = f \cdot \frac{v_\mathrm{g}}{v_\mathrm{g} + v_\mathrm{b}}$
2. Wanneer de bron in stilstaand blijft en de waarnemer beweegt:
   Waarnemer gaat naar bron: $f' = f \cdot \frac{v_\mathrm{g} + v_\mathrm{w}}{v_\mathrm{g}}$
   Waarnemer gaat weg van bron: $f' = f \cdot \frac{v_\mathrm{g} - v_\mathrm{w}}{v_\mathrm{g}}$

Het is heel interessant hoe de realiteit van wat wij ervaren waar te nemen is op verschillende manieren die allemaal correct zijn.